Karnex

System Architecture & Backend Integration Handbook

راهنمای پیاده سازی Backend بر مبنای Frontend تاییدشده

وضعیت	مقدار
گواهی Frontend	FRONTEND HANDOFF READY
نسخه سند	۱,۰
تاریخ	۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶
اعتبارسنجی	lint PASS | build PASS | Vitest ۷۸/۴۲۰ PASS | Playwright ۵ PASS

مخاطب :توسعه دهنده Backend که برای نخستین بار به پروژه Karnex این سند قراردادهای تاییدشده .را به زبان Frontend وارد می شود
.تبدیل می کند Backend اجرایی برای پیاده سازی

فهرست مطالب

شماره	بخش
۱	خلاصه اجرایی
۲	نمای کلی معماری
۳	نقشه دامنه ها
٤	نقشه وابستگی ها
٥	مدل موجودیت و شناسه های پایدار
٦	حساب، عضو، عضویت و نقش پروژه
۷	ماتریس مجوز
۸	معماری Workflow
۹	مدل Board
۱۰	سیاست وضعیت پایانی
۱۱	مدل Task
۱۲	موتور Transition
۱۳	مدل Approval
۱٤	Scrum و Kanban
۱٥	چرخه Sprint
۱٦	قواعد Complete Sprint
۱۷	Calendar
۱۸	Collaboration
۱۹	Teams
۲۰	Organization
۲۱	Roles و Matrix
۲۲	Reports
۲۳	Notifications
۲٤	Files
۲٥	Security
۲٦	Billing
۲۷	کاتالوگ قرارداد API
۲۸	های مشترکPrimitive API
۲۹	معناشناسی Request و Response
۳۰	مدل Error
۳۱	Optimistic Concurrency

تعارض های چندمنبعی	۳۲
Idempotency	۳۳
مرزهای Transaction	۳٤
Referential Integrity	۳٥
Optimistic UI	۳٦
مرزهای Backend-only	۳۷
مهاجرت از Runtime درون حافظه	۳۸
Roadmap پیاده سازی Backend	۳۹
Checklist توسعه دهنده Backend	٤۰
Checklist یکپارچه سازی	٤۱
Checklist تست	٤۲
Definition of Done	٤۳
نباید چه چیزهایی را تغییر دهد Backend	٤٤
بدهی فنی غیرمسدودکننده	٤٥
رکورد گواهی فعلی	٤٦

۱. خلاصه اجرایی

Karnex یک سامانه مدیریت پروژه فارسی و RTL با الگوی Jira-like است. Frontend با React و TypeScript پیاده سازی شده و Backend برای typed و قراردادهای Task، Board، Workflow، Scrum/Kanban، منطق دامنه، مجوزهای پروژه را در خود دارد.

Backend هنوز پیاده سازی نشده است. Context فقط های فعلی authority برای موقت درون حافظه runtime Frontend هستند. Frontend تاییدشده semantics را جایگزین کند، بدون اینکه authority و persistence باید Backend یا قراردادهای موجود را تغییر دهد.

لایه	وضعیت فعلی	هدف Backend
UI و صفحات	فعال و تاییدشده	مصرف کننده responseهای authoritative
Context/domain	state موقت درون حافظه	adapter و UI هماهنگ کننده
typed contracts	canonical و تاییدشده	API مرز پیاده سازی
Backend/Storage	وجود ندارد	authority، persistence و providerها

۲. نمای کلی معماری

```
UI صفحات -> Context و domain layer -> typed API contracts -> API adapter آینده -> Backend services -> persistence / external providers
```

UI نباید مستقیماً storage یا transport را مالک شود. Contextها می توانند برای loading، pending، cache invalidation و error mapping باقی بمانند، اما پس از integration، Backend تنها authority داده های کسب وکار خواهد بود.

- UI: نمایش، فرم، navigation و بازخورد کاربر.
- Context/domain: هماهنگی state مجاز کاربردی و اعمال قراردادهای.
- API contract: تعریف typed request/response و error semantics در src/types.
- Backend: authorization، transaction، concurrency، persistence و provider integration.

۳. نقشه دامنه ها

دامنه	هدف	قرارداد canonical	وابستگی
Auth / Member	profile و account، session، هویت	authMemberApi.ts	پایه همه دامنه ها
Project / Access	پروژه، membership و role پروژه	projectAccessApi.ts	Auth/Member، Workflow
Workflow / Board	Draft، publish، assignment و Board config	workflowBoardApi.ts	Project، Task
Task / Transition / Approval	Task، انتقال و approval	taskTransitionApprovalApi.ts	Workflow، Board، Sprint
Sprint	چرخه Scrum و placement	sprintApi.ts	Project، Task، terminal policy
Collaboration	Comment و Time Log	taskCollaborationApi.ts	Task و Project
Calendar	رخدادها و participants	calendarApi.ts	Project و Member
Team	team، member و lead	teamApi.ts	Member
Organization	سازمان settings و profile	organizationApi.ts	Files
Reports	overview، history و export job	reportApi.ts	Task، Sprint، Workflow
Notifications	feed و preferences	notificationApi.ts	Auth/Member

Organization/Project	filesApi.ts	File، Folder، Share و upload	Files
Auth	securityApi.ts	password، ۲FA و sessions	Security
Project Access	roleApi.ts	custom role و permission matrix	Roles
organization billing authority	billingApi.ts	plans، subscription و payment	Billing

٤. نقشه وابستگی ها

```
Auth/Member -> Project Access -> Project Role -> Workflow/Board -> Task/Transition -> Sprint
Task/Transition -> Approval | Collaboration | Reports | Notifications
Organization -> Files | Billing ; Project visibility -> Calendar/Files/Reports
```

Billing authority مستقل از PM/SM است. Files به منابع domain با ID پایدار متصل می شوند. Notification delivery و report history از event و persistence authoritative Backend تغذیه می شوند.

٥. مدل موجودیت و شناسه های پایدار

موجودیت	شناسه یا invariant
AuthAccount / Member	id مشترک: AuthAccount.id === Member.id
Project	projectId؛ members و memberRoles
Workflow Draft	workflowId + ownerProjectId + draftVersion
Published Workflow	workflowId + workflowVersionId
Status / Transition	statusId و transitionId پایدار
Assignment / Board	projectId + assignmentVersion / boardVersion
Task / Approval	taskId + taskVersion؛ approval requestId + approvalVersion
Sprint	sprintId + sprintVersion
Calendar / Collaboration	eventId، commentId، timeLogId با version
Team / Organization / Role	teamId، organizationId، roleId، matrix version
File / Folder / Share	fileId، folderId، share reference و version
Notification / Security	feed item/session IDs و version
Plan / Subscription / Billing	planId، subscriptionId، billingAccountId، paymentMethodId

Backend نباید شناسه های index-based یا قابل بازنویسی برای این موجودیت ها بسازد. شناسه های server-generated، timestampها، author identity، audit/history و provider state trusted client input نیستند.

٦. حساب، عضو، عضویت و نقش پروژه

session/credentials و account شامل: های جداگانه اندresource پایدار مشترک دارند، اما identity یک Member و Account به معنای دادن دسترسی پروژه نیست account است. ساخت profile/directory شامل Member است؛ accountRole

```
project.members -> membership
project.memberRoles[memberId] -> project-scoped role
```

- همان پروژه را دارند authority فقط SM و PM.
- پروژه ندارد bypass است و plan management و user management برای System Admin.
- جدا از نقش های پروژه است Billing authority.

۷. ماتریس مجوز

عملیات	Member	PM / SM	System Admin	Billing authority
مشاهده private project	فقط عضو	عضو مجاز	بدون bypass	خیر مگر عضو
ویرایش Project و Access	خیر	بله در پروژه خود	بدون bypass	خیر
Draft / publish / assign Workflow	خیر	بله در پروژه مجاز	بدون bypass	خیر
Board، Sprint و Complete Sprint	خیر	بله در پروژه مجاز	بدون bypass	خیر
Task Transition	طبق policy و access	طبق policy و access	بدون bypass	خیر
مدیریت system user و plans	خیر	خیر	بله	خیر
Billing/subscription/payment	خیر	خیر	خیر	بله

۸. معماری Workflow

کند، تغییر دهد یا clone ،پروژه مالک می تواند آن را بسازد PM/SM دارد و فقط ownerProjectId ،است Workflow Draft mutable تولید می کند project-owned مستقل و Draft ،یک published workflow reusable کند. clone یک publish.

یک publish فعال نمی شود؛ create/edit صرفاً با Draft است. reusable و Published workflow version immutable ممکن است published workflow فقط برای assignment معتبر ایجاد می کند و snapshot.

```
AssignPublishedWorkflowInput.expectedAssignmentVersion
version_mismatch -> currentAssignmentVersion
```

- صرف System Admin مجاز است، نه target پروژه PM/SM با assignment.
- را برگرداند assignmentVersion authoritative باید write assignment و read پاسخ.

۹. مدل Board

فقط mapping است. هر Kanban backlog و تنظیم WIP limit، status ستون به mapping، شامل ستون ها Board configuration شود. map نمی تواند در دو ستون status را می پذیرد و یک active published workflow موجود در status.

```
expectedBoardVersion -> successful boardVersion | version_mismatch(currentBoardVersion)
```

کند. coerce یا remap نباید آن را خودکار Backend باید صریح باقی بماند؛ ستون unmapped.

۱۰. سیاست وضعیت پایانی

آن به آخرین ستون موثر status که است completed فقط زمانی Task. وجود ندارد status === done معتبری برای هیچ authority شده باشد active published workflow map در پروژه و Board.

```
terminal statuses = final effective Board column + active published workflow mapping
```

Backend MUST NOT literal done fallback. این را بازگرداند policy برای Sprint completion، Reports، Backlog، Dashboard و due-state استفاده می شود.

۱۱. مدل Task

Task دارای taskId پایدار، projectId immutable، status، sprint placement، assignee/epic reference و collaboration relations است. assignee، sprint و epic باید به همان project تعلق داشته باشند.

Generic update از TaskUpdates استفاده می کند و status عملیات. را نمی پذیرد versioned task از expectedTaskVersion را برگرداند currentTaskVersion باید stale response استفاده می کنند و.

۱۲. موتور Transition

تغییر status فقط از طریق executeTransition مجاز است. Backend باید workflow active، source status، transition، conditions، validators، authority و approval policy را evaluate کند.

قاعده	الزام Backend
Status update عمومی	پذیرفته نشود generic update در status ممنوع؛
Transition	source/target، conditions و validators authoritative
Approval	در صورت نیاز request ایجاد یا resolve شود
Idempotency	ExecuteTaskTransitionRequest.idempotencyKey
Atomicity	status + audit/history + approval side effects در یک transaction
Optimistic UI	صبر کند response authoritative ؛ تاunsafe

۱۳. مدل Approval

ApprovalSnapshot شامل approval request authoritative، task/transition scope و approvalVersion است. voter از session مشتق می شود؛ self-approval در policy مربوطه، duplicate vote و bypass validator/condition باید رد شوند.

```
CastApprovalVoteRequest.expectedApprovalVersion
version_mismatch -> currentApprovalVersion
```

ثبت vote، محاسبه quorum/rejection، state request و transition مجاز باید atomic باشد و stale vote قبل از mutation رد شود.

۱۴. Kanban و Scrum

رفتار تاییدشده	مدل
Backlog، future/active/completed Sprint و Board فعال بر اساس Sprint active	Scrum
continuous flow، بدون Sprint dependency، backlog اختیاری و WIP warning	Kanban
Task status فقط transition policy؛ Board mapping مستقل از methodology	مشترک

۱۵. چرخه Sprint

Sprint contracts شامل list/get/create/update/start/complete/delete و moveTaskPlacement هستند. lifecycle فقط برای Scrum معتبر و PM/SM پروژه لازم است.

```
SprintSnapshot = sprint + sprintVersion + taskIds
expectedSprintVersion -> currentSprintVersion
```

تاریخ ها ISO/Gregorian canonical نمایش هستند؛ فقط Jalali concern Frontend است.

۱۶. قواعد Complete Sprint

Complete Sprint یک command atomic است. Backend خود terminality را از Board/Workflow policy محاسبه می کند و client classification completed/unfinished نمی فرستد.

- terminal task در Sprint بسته شده باقی می ماند.
- unfinished task فقط به Backlog با sprintId null یا future Sprint معتبر همان پروژه منتقل می شود.
- جابجایی unfinished status را تغییر نمی دهد.
- destination نامعتبر، current/completed/cross-project یا stale باید کل عملیات را بدون partial mutation رد کند.

```
MoveTaskPlacement: task stale -> currentTaskVersion
destination sprint stale -> currentDestinationSprintVersion
```

۱۷. Calendar

Calendar eventها CRUD، participant update و date-range query دارند. start/end canonical ISO و Jalali هستند و presentation-only است. Backend end >= start، project/member reference، recurrence و visibility را validate می کند.

```
event expectedVersion -> version_mismatch(currentEventVersion)
```

Create event idempotent است؛ update/delete/participant change versioned هستند. creator identity و timestamps server-authoritative اند.

۱۸. Collaboration

Comments و Time Logs scope صریح projectId/taskId دارند. create به idempotencyKey و author نیاز دارد؛ timestamp از Backend می آید و client نباید آن را authoritative تعیین کند.

Authority	Concurrency	Resource
author یا permission privileged	expectedVersion / currentCommentVersion	Comment
author یا permission privileged	expectedVersion / currentTimeLogVersion	Time Log

۱۹. Teams

Team دارای teamId، memberIds و leadId هر. است member باید Member موجود باشد، duplicate membership رد شود و lead غیر null باید عضو همان Team باشد. حذف lead به nextLeadId یا null صریح نیاز دارد.

```
expectedVersion -> currentTeamVersion
```

authority در تیم/سازمان Backend طبق policy محصول enforce می شود؛ این قرارداد bypass نقش پروژه نمی سازد.

۲۰. Organization

Organization می تواند در runtime تازه uninitialized باشد. initialize و update نام، slug یکتا، email، website، timezone و logo backend-managed file reference را validate کنند.

```
expectedVersion -> currentOrganizationVersion
```

و شناسه timestamp سازمان backend-authoritative هستند و قرارداد سیاست سازمانی جدیدی invent نمی کند.

۲۱. Roles و Permission Matrix

Roleها project-scoped هستند. PM و SM roleهای protected با ID پایدارند و حذف نمی شوند. custom role در صورت استفاده حذف شود. remove-project-members یا reassign-members صریح باید با resolution باشد.

```
matrix write: expectedRoleVersion + expectedMatrixVersion
version_mismatch -> currentRoleVersion | currentMatrixVersion
```

grantها فقط permission definition IDهمان معتبر های definition version را می پذیرند. assignment role همچنان از Project Access جداست.

۲۲. Reports

Reports از persisted snapshots/events Backend می آیند؛ Frontend نباید history synthetic تولید کند. response دارای snapshotId، queryFingerprint، generatedAt، timezone و aggregation period authoritative است.

History state	معنا
available + isZeroData	داده معتبر با مقدار صفر
no-history	هیچ snapshot/event persisted برای query وجود ندارد
unavailable / backend_error	عدم دسترس یا خطای Backend

Export asynchronous job است. request آن idempotent است؛ downloadReference فقط وقتی job completed باشد برمی گردد.

۲۳. Notifications

Notification preferences و feed owner-scoped هستند. unread count، timestamps، feed item IDs و pagination cursor authoritative Backend هستند. preference update versioned است و mark-read/mark-all-read با idempotency safely retry می شوند.

Email، push و in-app delivery backend-only هستند؛ تغییر preference به معنای delivery موفق نیست.

۲۴. Files

Files domain شامل File، Folder، Share، storage usage و upload session است. binary transfer از خارج JSON contract انجام می شود و upload state شامل pending، uploading، completed و failed است.

عملیات	Precondition / stale response
rename/delete/permission	expectedVersion -> currentFileVersion یا currentFolderVersion
move	همراه destination؛ stale destination -> currentDestinationFolderVersion
create folder/upload session/share	idempotencyKey
download	metadata دائمی URL، نه expiring signed/reference URL

Backend باید project/org scope، quota، permission، invalid parent و folder cycle را enforce کند.

۲۵. Security

Password، OTP، ۲FA، recovery material و remote sessions Backend-only هستند. secret/password هرگز response type نیست. reauthentication proof و کوتاه مدت backend-issued است.

Error	معنا
unauthorized	session معتبر وجود ندارد
forbidden	session معتبر است اما authority کافی نیست
validation	request نامعتبر است
rate_limited	throttle امنیتی؛ retryAfterSeconds اجباری

session revoke idempotent است. revoke-all باید currentSessionBehavior را صریح دریافت کند. preference و login alerts versioned هستند.

۲۶. Billing

Plan CRUD و reorder فقط System Admin است. Billing/subscription/payment به authority جداگانه سازمان نیاز دارد و PM/SM پروژه هیچ authority billing نمی گیرد. provider-confirmed result پیش شرط success است.

branch ChangeSubscriptionRequest	version
new-subscription	expectedSubscriptionVersion ندارد
existing-subscription	expectedSubscriptionVersion اجباری؛ stale -> currentSubscriptionVersion

Payment method و invoice amount/timestamp/provider state Backend authoritative هستند؛ browser هیچ credential حساس پرداخت را حمل نمی کند.

۲۷. کاتالوگ قرارداد API

ماژول	مسئولیت
api.ts	result/error/idempotency primitive
authMemberApi.ts	register/login/session/account/profile
projectAccessApi.ts	membership/access و project CRUD
workflowBoardApi.ts	draft/publish/assignment/board
taskTransitionApprovalApi.ts	task/transition/approval
sprintApi.ts	task placement و lifecycle
taskCollaborationApi.ts	comments/time logs
calendarApi.ts	events/participants
teamApi.ts	teams/members/leads
organizationApi.ts	organization profile/settings
reportApi.ts	metrics/history/export job

preferences/feed/read	notificationApi.ts
storage/upload/download/share	filesApi.ts
password/۲FA/sessions	securityApi.ts
roles/matrix	roleApi.ts
plans/subscription/payment	billingApi.ts

۲۸. API های مشترکPrimitive

Primitive	کاربرد
ApiSuccess<T>	data authoritative همراه { ok: true }
ApiFailure<Code>	{ ok: false, code, message? }
ApiResult<T, Code>	union استاندارد success/failure
ApiVersionMismatch<Field>	stale write با current resource-specific version
IdempotentCommand	idempotencyKey برای command durable retry-sensitive
ApiRateLimitedFailure	rate_limited با retryAfterSeconds اجباری

۲۹. معناشناسی Request و Response

- Readها snapshot authoritative، pagination cursor و metadata لازم را برمی گردانند.
- Command موفق، entity/version authoritative جدید را برمی گرداند.
- version_mismatch قبل از durable mutation رخ می دهد و resource دقیق stale را مشخص می کند.
- validation، forbidden، unauthorized و provider/backend-only failures نباید به success نمایشی تبدیل شوند.

۳۰. مدل Error

Code	معنای canonical
unauthorized	session/authentication غایب یا نامعتبر
forbidden	authority کاربر authenticated اما فاقد
not_found	resource وجود ندارد یا برای actor visible نیست
validation	input نامعتبر
conflict	business conflict غیر versioned
version_mismatch	precondition stale با current version resource
domain code و invalid_state	state/reference/provider policy مشخص همان domain
rate_limited	تصمیم throttle امنیتی Backend

۳۱. Optimistic Concurrency

فقط resourceهایی versioned می شوند که contract فعلی آن ها را mutable و حساس به concurrent write هر. تعریف کرده است expected version در اجباری باید و request حضور داشته باشد و success version جدید را برگرداند.

Stale metadata	Request	Resource
currentVersion	expectedVersion	Project
currentAssignmentVersion	expectedAssignmentVersion	Workflow assignment
currentBoardVersion	expectedBoardVersion	Board
currentTaskVersion	expectedTaskVersion	Task
currentApprovalVersion	expectedApprovalVersion	Approval
currentSprintVersion	expectedSprintVersion	Sprint
currentEvent/Team/OrganizationVersion	expectedVersion	Calendar/Team/Organization
currentRoleVersion یا currentMatrixVersion	expectedRoleVersion + expectedMatrixVersion	Role/Matrix
currentFile/Folder/ShareVersion	expectedVersion	File/Folder/Share
current resource-specific version	expected resource version	Billing

۳۲. تعارض های چندمنبعی

Backend response باید discriminated تا باشد adapter بداند کدام snapshot را refresh کند، نه یک currentVersion مبهم.

Failure discrimination	Mutation
currentTaskVersion در برابر currentDestinationSprintVersion	Move Task Placement
currentRoleVersion در برابر currentMatrixVersion	Role Matrix Update
file/folder resource در برابر destination-folder	File/Folder Move

۳۳. Idempotency

برای یک command scope و idempotencyKey یکسان، Backend باید first authoritative result را برگرداند و durable side effect را دوباره اجرا نکند.

idempotencyKey نیازمند	مستثنا
register/create account, create project/task/sprint/team	read/list/query
create/clone/publish/assign workflow	validation-only
transition/approval/complete sprint	operations naturally idempotent طبق contract
calendar event/comment/time log/folder/upload/share/export	mark-read و session revoke با semantics موجود

۳٤. مرزهای Transaction اتمیک

- registration + account/member identity
- project creation + creator membership + PM role + initial workflow assignment
- project access mutation + membership/role integrity
- workflow publish + immutable snapshot validation
- workflow assignment / board configuration after version checks
- task transition + audit/history + approval side effects
- approval vote + quorum/rejection + resolution
- Complete Sprint + unfinished task reassignment
- role deletion/reassignment
- billing/subscription/payment provider-confirmed mutation

هر error، destination نامعتبر یا stale precondition باید rollback/no-partial-write داشته باشد.

۳۵. Referential Integrity

- Project/member/role references باید موجود و در scope درست باشند.
- Task assignee/sprint/epic باید same-project باشند.
- Board mapping فقط status active workflow و بدون duplicate mapping باشد.
- ownerProjectId باید Project معتبر و PM/SM authorization داشته باشد.
- Sprint destination باید future، same-project، Scrum غیر و completed باشد.
- File folder move باید cycle و parent نامعتبر را رد کند.
- حذف/archival نباید reference ممنوع یا dangling relation بسازد.

۳٦. Optimistic UI امن و ناامن

Operation	راهبرد پیشنهادی
Read و pagination	snapshot metadata امن با cache/refetch
Create comment/time log	ممکن است با optimistic rollback
Preference ساده	محدود optimistic قابل پس از version check
Task transition	Backend authoritative response ناامن؛ منتظر
Workflow publish/assignment	version + atomicity ناامن؛
Complete Sprint	multi-resource transaction ناامن؛
Approval resolution	side effects و quorum ناامن؛
Billing/payment	provider confirmation ناامن؛

۳۷. مرزهای Backend-only

Frontend نباید برای password، OTP، ۲FA، remote session، storage/upload، notification delivery، report history/export، payment provider، billing یا server audit trail success محلی/fake نشان دهد.

IDs تولیدشده، authors، timestamps، unread count، file metadata، provider state، session/device metadata و task completion classification در اختیار Backend هستند.

۳۸. مهاجرت از Runtime به API درون حافظه

گام	خروجی
۱	UI بدون تغییر، typed هایcontract بر اساس Backend skeleton
۲	API adapter layer و mapping { ok } / error
۳	جایگزینی readها domain-by-domain با loading/error/refetch
٤	جایگزینی mutationها و pending state
٥	version conflict، idempotency و cache invalidation
٦	فعال سازی Backend-only capability ها پس از provider integration
۷	حذف authority درون حافظه فقط پس از migration کامل هر domain

Context هماهنگ کننده UI ها می توانند parallel mutable authority یا localStorage بمانند، ولی نباید کسب وکار بسازند.

۳۹. Roadmap پیاده سازی Backend

فاز	Scope	Exit criterion
Foundation/Auth	identity، session، Account=Member، rate limit	Auth/Member contract + auth tests
Project/Access	private visibility، PM/SM، membership/role	atomic project creation + version tests
Workflow/Board	draft owner، publish، assignment، board mapping	immutable snapshot + conflict tests
Task/Approval	task CRUD، transition policy، approvals	atomic transition + authorization tests
Sprint	placement و complete sprint	terminal policy + rollback tests
Collaboration/Calendar/Team/Org	core supporting domains	scope/version tests
Files/Reports/Notifications	providers، snapshots و jobs	storage/export/feed tests
Security/Billing	sensitive/provider domains	reauth/payment/rate-limit tests
Integration hardening	adapter، E۲E، observability	full frontend-backend regression

٤۰. Checklist توسعه دهنده Backend

- DB constraints برای stable IDs و unique relations
- session/authentication و unauthorized/forbidden separation
- project-scoped PM/SM checks بدون System Admin bypass
- migration و referential constraints
- expected/current version و idempotency store/strategy
- transaction rollback و audit/history
- validation response typed و observability
- authorization، concurrency، transaction و provider tests

۴۱. Checklist یکپارچه سازی Frontend و Backend

- Endpoint به contract mapping و runtime schema validation
- session/current user wiring
- error mapping بدون fake success
- version conflict UX، refetch و retry با idempotency key
- loading/pending/error state در Context adapter
- activation domain-by-domain و browser verification
- rollback plan برای هر adapter rollout

۴۲. Checklist تست

موارد	سطح
validation، terminal policy، ID mapping	Unit
API/DB، transaction، rollback، referential integrity	Integration
unauthorized، forbidden، PM/SM، System Admin without bypass	Authorization
version mismatch و multi-resource discrimination	Concurrency
same key/scope returns original authoritative result	Idempotency
rate limit، reauth، ۲FA، session revoke	Security
file storage، report export، notification، billing	Provider
Frontend adapter با Backend واقعی	E۲E

Baseline فعلی Frontend: Vitest ۷۸ تست ۴۲۰ فایل و PASS؛ Playwright ۵ تست PASS.

۴۳. Definition of Done

- همه canonical contract و پیاده سازی ها contract-tested شده اند.
- Backend-only featureها authority واقعی دارند و fake success حذف شده است.
- auth/authorization، version semantics، idempotency و transactions تایید شده اند.
- referential integrity، private visibility و project authority bypass ندارند.
- Frontend integration و browser E۲E PASS هستند.
- هیچ literal done regression یا direct Task status mutation وجود ندارد.

۴۴. Backend نباید چه چیزهایی را تغییر دهد

به طور contract Frontend به تغییر آن ها نیاز دارد، ابتدا باید Backend هستند. اگر Frontend های تاییدشدهassumption موارد زیر صریح بازبینی و version شود.

- AuthAccount.id === Member.id
- project.members و project.memberRoles
- PM/SM project scope و no System Admin project bypass
- Workflow Draft ownerProjectId و Published Workflow reusable semantics
- stable IDs
- Board mapping rules و terminal-status policy
- عدم literal done fallback

- Transition فقط از Task status
- Complete Sprint semantics
- expected/current version model
- idempotency semantics
- forbidden در برابر unauthorized
- Backend-only boundaries

۴۵. بدهی فنی غیرمسدودکننده

مورد	اثر بر Backend handoff
Browserslist metadata warning	غیرمسدودکننده
main chunk size warning	غیرمسدودکننده؛ بهینه سازی جداگانه
large logo asset	جداگانه asset غیرمسدودکننده؛ بهینه سازی

۴۶. رکورد گواهی فعلی

- PHASE ۲۹ FINAL API CONTRACT CERTIFICATION PASSED
- PHASE ۳۰ BACKEND HANDOFF DOCUMENTATION RECONCILIATION PASSED
- PHASE ۳۱-A PLAYWRIGHT E۲E FOUNDATION & CORE SMOKE FLOWS PASSED
- PHASE ۳۱-B BOARD DRAG/DROP, RESPONSIVE RTL & E۲E HARDENING PASSED
- PHASE ۳۲ FINAL HANDOFF BLOCKER FIXES PASSED
- FINAL FRONTEND HANDOFF: FRONTEND HANDOFF READY

Validation	نتیجه
npm run lint	PASS
npm run build	PASS
Vitest	۷۸ files / ۴۲۰ tests PASS
Playwright E۲E	۵ tests PASS